非平衡市场理论

从市场物理到可证伪的量化投资框架

朱泫榛 著

理论整理版 0.2 • 2026年10月17日

> 本书整理自 NEMT-Simulator2 仓库中的理论文档、MATLAB 分析说明与 Python 实现。它是一份研究纲领，不构成投资建议，也不代表文中的假说已经获得统计证实。

目录

1. 为什么需要非平衡市场理论
2. 理论对象与核心命题
3. NLS 市场动力学模型
4. 从不可观测状态到市场指标

5. 市场结构、相位与转换
6. 多尺度、链上与宏观扩展
7. 从理论到投资行动
8. 证伪、实验与计算架构
9. 理论边界与下一步

阅读说明

本书使用以下标记区分知识状态：

- **定义**：为研究而明确规定的概念或计算方式。
- **假说**：可以被数据支持或否定的命题。
- **实现现状**：仓库代码当前实际采用的算法。

- **开放问题**：尚未统一、尚未校准或缺乏证据的部分。

第一章　为什么需要非平衡市场理论

1.1 研究起点

NEMT 的起点不是“预测下一根 K 线”，而是一个更基本的问题：市场为什么会在混乱、蓄力、爆发和趋势之间转换？传统指标常把价格、成交量和波动率分别观察，NEMT 试图把它们理解为同一个动态系统的不同投影。

市场不断接收信息、资金、杠杆和情绪冲击，因此几乎从不处于热力学意义上的平衡。订单流消耗旧结构，又创造新结构；流动性使冲击扩散；杠杆和羊群行为产生非线性反馈；外部事件以噪声形式进入系统。在这个视角下，趋势不是一条孤立的线，而是市场状态在特定约束下形成的暂时稳定结构。

1.2 NEMT 的名称

仓库中存在两种展开：

- Non-Equilibrium Market Theory，非平衡市场理论，是以非线性动力学、噪声、相变、共振和市场状态为核心的主线。
- Non-Efficient Market Theory，非有效市场理论，出现在 MATLAB 工具说明中，主要指波动率聚类、长记忆、厚尾和分形等“市场并非完全有效”的经验特征。

本书将前者作为正式名称。后者不是另一套独立理论，而被视为支持非平衡视角的一组经验现象。市场是否有效与市场是否平衡并非同一个问题，不能混用。

1.3 理论目标

NEMT 不追求精确预测价格路径。它希望完成四件事：

1. 描述市场当下的结构状态；
2. 识别状态变化和临界转换；
3. 估计不同状态下某类行情出现的条件概率；

4. 将概率优势转换为受风险约束的投资行动。

因此，理论的产物首先是状态、事件和条件概率，最后才是交易信号。

1.4 三条方法论原则

第一，**适应市场而非宣称控制市场**。市场是开放的复杂系统，模型只能提供有限条件下的结构描述。

第二，**风险优先于收益**。任何信号都必须经过仓位、止损、组合暴露和回撤约束。

第三，**理论必须可证伪**。如果 NEMT 事件在样本外不能比随机时点或简单基准提供增量信息，就应修改或放弃相应命题。

第二章　理论对象与核心命题

2.1 市场作为开放耗散系统

NEMT 把市场视为持续交换信息、资本与风险的开放系统。系统具有三个互相作用的层面：

- **状态**：价格、收益、波动率、流动性、持仓与情绪共同构成的市场状态；

- **约束**：交易制度、资金成本、杠杆限制、流动性边界和参与者风险偏好；
- **扰动**：新闻、宏观政策、链上转移、清算、随机订单和测量误差。

市场价格是系统的可观测输出之一，不等同于完整状态。

2.2 核心命题

NEMT 当前可以整理为六个待验证命题。

命题一：状态依赖

相同技术信号在不同市场状态下具有不同结果分布。策略效果不是固定属性，而是策略与市场状态的匹配关系。

命题二：非线性反馈

杠杆、情绪和羊群行为使冲击不再与响应成比例。小扰动可能衰减，也可能在临界条件下被放大。

命题三：波动结构具有记忆

波动率聚类、厚尾和长记忆意味着市场噪声并非独立同分布。当前结构包含关于未来

风险分布的信息，但不必然包含确定方向。

命题四：临界转换可被部分观测

波动收缩、谱结构变化、方向一致性变化、持仓和资金费率结构，可能在趋势扩张前形成可识别的联合状态。

命题五：适量噪声可能促进跃迁

噪声并非只有破坏作用。在势垒适中、周期信号存在时，特定强度的扰动可能促进系统由蓄力态转入趋势态。这是随机共振假说。

命题六：跨尺度共振提高信号质量

短周期、交易周期和长周期方向一致时，信号质量可能高于单一尺度；尺度冲突则应降低仓位或放弃交易。

2.3 状态不等于预测

“临界”只表示结果分布可能发生变化，并不保证向上或向下。“涡旋”表示能量或波动被压缩，并不自动给出突破方向。“共振”表示多个条件共同促进跃迁，也必须通过真实数据估计其发生率。

这一区分是 NEMT 从叙事走向量化理论的关键。

第三章　NLS 市场动力学模型

3.1 核心方程

仓库中的核心模型采用受噪声驱动的非线性薛定谔方程：

$$i\partial \psi/\partial t + \alpha \partial^2 \psi/\partial x^2 + \beta |\psi|^2 \psi = \eta(x,t)$$

其市场解释为：

- ψ（psi）：市场状态的复振幅；
- α（alpha）：扩散强度，理论上对应流动性和信息传播；
- β（beta）：非线性反馈强度，理论上对应杠杆、情绪和羊群行为；
- η（eta）：外部扰动和随机订单形成的噪声；
- x：价格空间、状态空间或离散观测位置；
- t：演化时间。

3.2 方程的解释边界

这是一种建模类比，不意味着市场真的遵循量子力学。复振幅提供了同时表达幅度与相位的数学工具；二阶空间项表达状态扩散；三次非线性项表达自我强化；噪声项表达开放系统的外部输入。

要成为经验理论，ψ、α、β、η 必须和可观测数据建立稳定映射。当前仓库对此尚未完全统一。

3.3 当前数值实现

Python 原型把标准化价格序列作为 ψ 的实部，虚部初始化为零；使用离散拉普拉斯近似二阶空间导数，并通过显式欧拉法迭代：

$$\psi(t+\Delta t) = \psi(t) + \Delta t \cdot \left[i\left(\alpha \Delta \psi + \beta |\psi|^2 \psi\right) + \eta \right]$$

为了避免数值爆炸，实现中会限制振幅。随后对最终状态执行 FFT，计算功率谱、谱宽和共振峰。

这一实现可以用于探索，但存在四个理论风险：

1. 价格序列索引究竟代表空间还是时间尚未严格定义；
2. α、β 目前主要是人工参数，而非从市场数据识别；
3. 显式欧拉法对 NLS 的守恒性质和稳定性处理有限；
4. 随机噪声导致结果依赖随机种子和噪声分布。

3.4 需要 MATLAB 回答的问题

MATLAB 理论云的主要任务不是画更多图，而是回答：

- 哪种数值求解器在给定边界条件下稳定？
- 哪些参数区域产生稳定波包、调制不稳定或崩溃？
- 谱宽、孤子和共振是否对数据归一化方式稳健？
- α、β、η 能否由流动性、杠杆和订单流数据校准？
- NLS 状态相对简单波动率模型是否提供新增信息？

在这些问题解决前，NLS 是 NEMT 的核心生成模型和研究假说，而不是已经证实的市场定律。

第四章　从不可观测状态到市场指标

4.1 两套 ψ 定义需要统一

仓库中至少存在两种 ψ：

- NLS 模型中的复振幅 ψ，由标准化价格初始化并进行动力学演化；

- 策略插件中的增长率 ψ，定义为收益率的指数加权动量。

两者不能在理论中不加说明地互换。建议将前者记为 ψ_NLS，将后者改称动量指标 M，以避免符号冲突。

类似地，插件中的 Φ 表示年化波动率，而 NLS 主方程没有采用该符号。熵 S 则由价格或收益分布的归一化信息熵近似。

4.2 方向一致性指数 DCI

当前实现将 DCI 定义为窗口内上涨与下跌方向中占比更高的一方：

```
DCI = max(U, D) / N
```

其中 U、D 分别是上涨和下跌观测数，N 是窗口长度。DCI 越接近 1，方向越一致；越接近 0.5，方向噪声越大。

DCI 描述一致性而非方向，因此必须同时报告上涨或下跌的主导方向。其阈值

0.55、0.65、0.70 当前属于经验配置，需要样本外校准。

4.3 频谱与谱宽

对 ψ 或选定市场序列执行傅里叶变换得到功率谱 P(f)。谱宽可写为功率加权频率方差的平方根：

$$W = \sqrt{\left[\sum P(f)\,(f-\mu_f)^2 \,/\, \sum P(f)\right]}$$

窄谱可解释为能量集中在少数尺度，宽谱表示结构分散。但“谱窄必然意味着即将突破”是待验证假说，不是定义。

4.4 涡旋

涡旋是 NEMT 对“波动压缩但内部张力积累”的状态命名。当前代码用四个代理条件检测：

1. 布林带宽度处于历史低分位；
2. 上涨与下跌成交量分布较均匀；
3. 未平仓量处于高位且变化趋平；
4. 资金费率围绕零轴波动。

满足至少三个条件即判为涡旋，并计算成熟度。这个定义具有可计算性，但“涡旋”

仍是复合指标，不应被当作已观察到的物理实体。

4.5 随机共振

当前随机共振由三类条件共同构成：

- 长周期临界条件：MVRV、NUPL、长期持有者结构或宏观周期；
- 适量短期噪声：例如 DCI 波动率位于经验区间；
- 触发因子：价格突破、成交量、持仓量或外部事件。

仓库还使用“势垒代理 × 噪声因子 × 周期信号”估算突破概率。乘法形式目前是启发式评分，必须通过概率校准检验，不能直接解释为真实概率。

4.6 孤子与趋势结构

NEMT 使用孤子比喻持续趋势：方向一致性长期维持、回调浅、持仓量不明显衰减。孤子衰减则表现为回调加深、DCI 下行和持仓量萎缩。

这一概念的价值在于给出可观测的趋势生命期描述；其风险是将普通趋势跟踪重新命

名。验证时必须证明孤子指标相对 ADX、移动平均和波动率指标具有增量信息。

第五章　市场结构、相位与转换

5.1 四相位主模型

NEMT-Simulator2 的主要实现采用四相位模型。

A：高噪声混乱期

方向一致性低，信号互相冲突。理论行动是保持低暴露、等待结构形成，而不是频繁交易噪声。

B：涡旋蓄力期

波动收缩、方向暂不明确，部分结构条件开始集中。理论行动是识别边界、准备条件单，但不提前押注方向。

C：随机共振或临界触发期

长周期条件、适量噪声和短期触发共同出现。理论认为此时发生状态跃迁的条件概率提高，但方向仍需由突破和确认变量决定。

D：趋势或孤子运行期

方向一致性高，趋势结构已经形成。理论行动是持有、在受控回调中调整仓位，并监

测衰减。

典型转换链为：

> A（混乱）→ B（压缩）→ C（触发）→ D（趋势）→ A 或 B

实际市场可以跳过阶段或反向转换，因此状态机不能强制每次遵循完整顺序。

5.2 与五相位插件模型的冲突

策略插件中还存在 stable、critical_up、critical_down、critical、decay 五类状态。该模型主要

依据动量 ψ 与熵 S 分类，与四相位模型不是同一个状态空间。

建议：四相位模型作为 NEMT 的结构演化主模型；五相位模型改名为“动量—熵观测分类器”，作为辅助观测，不再并列称为 NEMT 状态机。

5.3 相位确认

代码通过最短持续 K 线数、置信度和条件优先级减少状态抖动。随机共振优先于涡旋，高 DCI 且无涡旋时进入趋势，低 DCI 时回到噪声期。

这些规则是工程化状态估计器，不是从 NLS 方程严格推导出的相变边界。理论整理后，应分别记录数学相变条件、观测变量、分类器规则和交易动作，不能以同一个“相位”词语掩盖推导缺口。

第六章　多尺度、链上与宏观扩展

6.1 分形与长记忆

MATLAB 工具加入了 Hurst 指数、R/S 分析、DFA、ARCH 效应、厚尾和多尺度相关分析。这些工具用于判断市场是否具有趋势记忆、均值回复、波动率聚类及极端风险。

它们为“市场不是独立同分布噪声”提供经验检验，但不能直接证明 NLS 模型正确。它们应作为竞争解释和辅助变量进入实验。

6.2 多周期框架

NEMT 将时间尺度分成短周期、交易周期和长周期。多尺度方向一致称为共振，尺度冲突则降低置信度。

可检验命题是：在控制单周期信号强度之后，多周期一致是否仍显著提高未来风险调

整收益。只有统计检验成立，“共振”才具有超越加权投票的理论意义。

6.3 链上层

仓库引入 MVRV、NUPL、交易所余额变化、长期与短期持有者结构、稳定币供给和综合链上健康度。这些指标描述持有成本、未实现利润和潜在供需压力。

简化版代码中部分指标由价格或模拟数据代理，不能与真实链上测量等同。研究报告必须注明数据来源和代理程度。

6.4 衍生品与跨市场层

未平仓量、资金费率、期现基差、Coinbase 溢价、泡菜溢价和稳定币脱锚被用于识别拥挤、恐慌、地域资金流与系统风险。它们更适合作为边界条件或触发变量，而非 NLS 方程中的基本量。

6.5 宏观层

全球流动性、实际利率、美元指数、信用利差、美联储政策与比特币减半周期构成长周期环境。当前代码多使用规则评分。宏观层最适合回答“何种长期环境下 NEMT 事件

更有效”，不应和由市场序列直接计算的状态变量混为一谈。

第七章　从理论到投资行动

7.1 预测、信号、验证、加仓

仓库将执行过程分成四步：

1. **预测**：提出方向假设和时间尺度，而非直接下单；
2. **信号**：涡旋突破、随机共振、趋势回调或宏观链上共振；

3. **验证**：检查成交量、未平仓量、时间持续、资金费率和链上流向；
4. **加仓**：只有在新证据提高条件概率时增加风险暴露。

这套框架的核心不是“预测正确”，而是随着证据更新仓位。

7.2 相位驱动仓位

现有配置给出 A、B、C、D 四阶段的最大仓位、单笔风险和杠杆上限。其思想是：不确定性高时压低暴露，结构和证据增强时才扩大风险。

但 20%、50%、70%、100% 等数值是策略参数，不是理论常数。它们必须根据回撤约束、资产波动率、手续费和个人风险承受能力重新校准。

7.3 止损与组合风险

系统使用 ATR 倍数设置适应波动率的止损，并通过资金曲线回撤、杠杆限制、冷静期和黑天鹅规则形成多级风险控制。仓位还可以参考半 Kelly：

$$f^* = (p \cdot b - q) / b$$

其中 p 是胜率，q = 1−p，b 是盈亏比。实际建议只使用折扣后的 Kelly，并考虑估计误差。

7.4 策略生态

NEMT 的系统愿景把策略视为有生命周期的生物体：创建、验证、成长、衰退和淘汰。市场状态是环境，策略表现是适应度，资金权重是有限资源。

这一比喻在工程上对应统一策略接口、滚动样本外评估、动态权重、失效检测和淘

汰机制。它不是鼓励策略自动修改自身并立即实盘，而是要求每次进化都经过隔离验证。

7.5 策略化的最低门槛

一个 NEMT 信号只有满足以下条件才应进入模拟盘：

- 计算只使用当时可获得的数据；
- 在未参与调参的样本中仍有增量价值；
- 在手续费、滑点和下一根 K 线成交假设下仍成立；
- 优于简单且公平的基准；
- 风险集中度和最大回撤可接受；

- 结果能追溯到理论命题和实验版本。

第八章　证伪、实验与计算架构

8.1 第一个最小假说

建议将 H001 定义为：

> 当 BTC 市场同时出现低谱宽、波动收缩和 DCI 由低位上升时，未来 24、48、72 小时发生趋势扩张的概率，高于随机时点和单独波动率收缩基准。

输入限定为 BTCUSDT 1 小时 OHLCV。输出包括未来收益、绝对收益、实现波动率、最大有利变动、最大不利变动和趋势持续时间。

8.2 否证条件

出现以下结果之一，应判定 H001 不受支持或需要缩小适用范围：

- 样本外事件结果不优于随机时点；
- 不能优于单独的布林带宽度收缩；
- 优势只存在于调参区间；

- 加入手续费与滑点后优势消失；
- 结果由少数极端行情支配；
- 牛熊切换后效应方向不稳定；
- 不同实现或随机种子无法复现。

8.3 三层计算架构

本地调度层维护实验清单、数据哈希、参数版本、任务状态和最终报告。MATLAB 理论云作为 NLS 数值实验的权威实现，负责求解器、参数敏感性、噪声扫描、非线性扫描、

谱结构与稳定性分析。A10 GPU 实测云负责真实历史数据上的批量事件计算、参数组合、Bootstrap 、 Monte Carlo 、 Walk-forward 和多策略回测。

GPU 必须使用向量化批处理，而非仅把逐行 pandas 程序搬到显卡服务器。

8.4 实验契约

每次实验需要唯一编号，并保存数据范围与数据哈希、理论版本、MATLAB 和 GPU 代码版本、参数、随机种子、数

值容差、理论结果、NEMT 状态序列、实测结果、基准比较和最终结论。

典型状态流为：创建、数据就绪、MATLAB 完成、理论结果校验、GPU 完成、实测校验、报告生成。

8.5 不能省略的对照

NEMT 至少要与 Buy & Hold、移动平均趋势和布林带收缩突破比较。训练、验证和测试必须按时间切分；测试集不能参与阈值选择；最终还要进行滚动样本外验证。

MATLAB、CPU 参考实现和 GPU 实现应共享固定黄金样本，并规定绝对与相对误差容限。计算更快不能以改变理论定义为代价。

第九章　理论边界与下一步

9.1 当前完整理论是什么

整理后，NEMT 可以被概括为：

市场是受持续扰动、扩散和非线性反馈驱动的开放系统。价格、波动率、成交量、杠杆和链上行为共同形成不断演化的状态。市场在高噪声、结构压缩、临界触发和趋势运行之间转换；这些转换可以通过方向一致性、谱结构、波动收缩、衍生品和跨尺度条件进行不完全观测。投资决策不依赖确定预测，而依赖状态条件下的概率优势，并由风险预算约束。理论的

> 有效性最终由可复现、样本外和可证伪的实验决定。

9.2 理论中已经成形的部分

- 以开放非平衡系统理解市场的总体视角；
- NLS 形式的生成模型；
- DCI、谱宽、涡旋、随机共振和孤子等观测语言；
- A—D 四阶段结构状态机；
- 多尺度、链上、衍生品和宏观条件层；
- 预测—信号—验证—加仓的决策框架；

- 相位驱动的仓位与多层风控；
- 理论实验和真实市场验证分离的计算架构。

9.3 尚未完成的理论连接

当前最大的缺口不是模块数量，而是推导链：

1. NLS 的 ψ 如何从市场微观数据唯一构造；
2. α、β、η 如何估计，而不是人工指定；
3. NLS 解的数学结构如何对应 DCI、涡旋和四相位；

4. 随机共振评分如何校准成可靠概率；
5. 四阶段模型如何优于普通市场状态分类；
6. NEMT 信号是否在样本外提供经济上有意义的增量收益。

9.4 研究优先级

下一阶段不应继续扩展新概念，而应依次完成：

1. 统一术语和符号；
2. 固定 H001 的变量和阈值生成方法；
3. 用 MATLAB 验证数值稳定性；

4. 用 A10 在真实 BTC 数据上进行事件研究；
5. 与简单基准比较；
6. 公开记录不支持理论的结果；
7. 只有通过样本外检验后才转化为模拟策略。

9.5 结语

NEMT 最有价值的部分，不是把金融市场包装成物理学术语，而是尝试建立一种结构化研究语言：状态如何形成、何时转换、证据如何累积、风险如何随不确定性调整。

如果这种语言不能产生可复现的增量预测，它就应当被修正；如果能够，它才可能逐步成为个人量化投资方法。理论的生命力来自接受失败，而不是避免失败。

本书为理论整理版 0.2。后续版本应根据 MATLAB 数值实验、A10 历史实测和样本外验证结果持续修订。